心理学・認知科学

2026 年 03 月 16 日

目次

心理学・認知科学——「認知が転換するとき何が起きているか」 2
1. この領域の調査の目的 2
2. 調査方法 2
3. 5 段階モデルの概要 2
4. 調査結果 3
5. 5 段階との対応 4
6. この領域からの洞察 5
7. 未解決の問い 6
8. まとめ 6

心理学・認知科学——「認知が転換するとき何が起きているか」

1. この領域の調査の目的

本報告書は、心理学・認知科学の主要な理論体系を対象に、創造の 5 段階モデル（場→波→縁→渦→束）との構造的な対応関係を調査した結果を報告するものである。

心理学・認知科学は、人間の認知がどのように構成され、転換し、安定するかを記述する学問である。「ひらめき」はなぜ突然訪れるのか。矛盾する信念をどう処理するのか。深い没入はどのような条件で生じるのか。これらの問いに対する既存の理論体系に、5 段階モデルの構造がどのように対応するかを検証することが本調査の目的である。

本報告書は調査結果の報告であり、心理学の教科書でも 5 段階モデルの証明でもない。

2. 調査方法

本調査では、心理学・認知科学領域から 10 の理論を候補として選定した。

選定基準: 認知の「枠組み（静的構造）」と「時間発展（動的プロセス）」の両面をカバーするよう構成した。具体的には、認知の転換プロセスを前景化する理論（洞察問題解決、認知的不協和、フロー体験）と、認知を成立させる環境条件を記述する理論（4E 認知、アフォーダンス、概念メタファー）、そして両者を橋渡しする計算論的枠組み（ベイズ脳、スキーマ理論、注意のバイアス競合、認知的柔軟性）を含めた。

評価手法: 3 つの評価レンズを設定した。第一に、縁の判別力（認知プロセスにおける関係の結ばれ方）。第二に、誤差の処理様式（予測誤差・不一致がどのように処理されるか）。第三に、意識の有無（潜在過程か意識的不快か意識的没入か）。

3. 5 段階モデルの概要

場（ば）——未分化の状態。方向も構造もまだ定まっていない初期条件。

波（なみ）——複数の方向性が発散し競合する探索の段階。差異が顕在化し揺れが生まれる。

縁（えん）——対立する要素が共存しどちらにも収束しない緊張状態。この段階に留まれるかどうかが創造の質に関わる。

渦（うず）——緊張の中から新たなまとまりが自発的に立ち上がる段階。

束（たば）——形が確定し再利用可能な構造として安定する段階。束は次の場の前提条件となり循環が続く。

ここまでの定義に違和感があるとしたら、それは本調査が検証しようとしている問いの一部である。

4. 調査結果

全体像

10 件の候補は全件が採用と判定された（Accept 10 件）。縁との対応の強度では 5 件が最高評価、5 件が中程度の評価であった。

心理学・認知科学は、5 段階モデルとの構造対応が高い領域である。特に「縁」の多様な認知的実装が一領域内で揃っている点が特徴的である。

「縁」が結ばれる瞬間——洞察問題解決

洞察問題解決は、「縁」の認知科学的記述として最も具体的な事例である。初期表象が不適切なためにインパス（行き詰まり）が生じ、制約緩和や再符号化を経て解が突然出現する。

注目すべきは、マッチ棒課題における眼球運動の研究で、注視点が「値」から「演算子」へ移行する時点が表象変化に対応することが確認された点である。つまり、「何との関係が結ばれたか」を客観的に追跡できる。他の領域の縁が「何が出会ったか」を記述するのに対し、洞察研究は「何が外れたか（制約緩和）」を記述する。縁の「解除」と「結合」の二面性を最も鮮明に示す事例である。

さらに、意識されない閾下ヒントでも解決率が向上するという実験結果は、意識を伴わない縁の形成——潜在的な関係の編み替え——が存在することを示唆する。

誤差はどう処理されるか——スキーマ理論とベイズ脳

スキーマ理論（Bartlett → Piaget → Neisser）は、誤差の処理様式を最も直接的に記述する。新しい情報が既存のスキーマ（認知的枠組み）と一致しないとき、二つの経路がある。同化——新情報を既存の枠組みに取り込む。調節——枠組み自体を変形する。

欠損駆動思考（棄却される誤差を問いとして拾う態度）の観点からは、「同化で終わらせない」ことが重要である。Piaget は均衡化（不均衡の解消）を発達の駆動力としたが、欠損駆動思考は不均衡を即座に解消せず問いとして保持する態度を指す。この分岐点——同化するか、調節するか、それとも不均衡を保持するか——が「縁」の認知的実装である。

ベイズ脳仮説／予測処理は、この誤差処理の計算論的基盤を提供する。脳は常に世界モデルから予測を生成し、感覚入力との不一致（予測誤差）を最小化する方向に更新を繰り返す。予測誤差の重み付け（precision weighting）——どの誤差に注目するかの選択——は、「縁」の計算論的実装にあたる。

意識の 3 つの様態——潜在・不快・没入

本調査で特に興味深いのは、3 つの理論が意識の異なる様態を三角測量する構造である。

洞察問題解決では、潜在過程が進行した後に突然の意識化（Aha 体験）が生じる。**認知的不協和**では、信念間の矛盾が意識的な不快として経験され、低減への動機づけが生まれる。**フロー体験**では、

深い没入の中で意識は活動に向けられているが自己意識は低下する。

潜在的な処理から突然の気づきへ（洞察）、意識的な不快から態度変容へ（不協和）、意識的な没入から技能更新へ（フロー）——認知が転換するとき、意識はこれら 3 つの異なる関わり方をしている。

認知が起きる「場」の拡張——4E 認知とアフォーダンス

4E 認知（身体化・埋め込み・行為化・拡張）は、認知を脳内の計算に還元せず、脳-身体-環境の系全体のプロセスとして捉える枠組みである。5 段階の「場」を脳の内部から脳-身体-環境系全体へと拡張する視座を提供する。

アフォーダンスの理論は、「場」が空虚ではなく行為可能性に満ちていることを示す。環境が生物に提供する行為可能性と、生物の能力との不一致は、欠損の環境的な側面として解釈できる。

言語的基盤の自覚——概念メタファー

概念メタファー理論は、本調査にとって独特の位置を占める。抽象概念が身体経験に基づくメタファーで理解されるという主張は、「場」「波」「縁」「渦」「束」という 5 段階の語彙自体がイメージスキーマに依存していることを照射する。5 段階モデルは世界の構造を記述しているのか、それとも身体的メタファーによる理解の構造を記述しているのか。この問いに対する回答は「両方であり、その区別自体が主客分離の反映である可能性がある」というものだが、結論を急ぐべきではない。

5. 5 段階との対応

場——認知の前提条件

心理学における「場」は、初期表象・問題空間（洞察）、整合的な信念・態度の体系（不協和）、活動のコンテクスト（フロー）、脳-身体-環境系（4E 認知）、アフォーダンス空間（Gibson）、既存スキーマ（スキーマ理論）、生成モデル（ベイズ脳）として現れる。いずれも、認知的転換が起こる前の、まだ揺らいでいない状態である。

波——誤差・不一致・揺らぎの発生

インパスにおける誤差の蓄積（洞察）、認知要素間の不一致から生じる不快（不協和）、挑戦と技能の緊張（フロー）、予測と感覚入力の不一致（ベイズ脳）、スキーマと新情報の不一致（スキーマ理論）——いずれも「予測と現実の誤差」が顕在化する段階である。認知的不協和では、この波が「不快」という情動として最も鮮明に経験される。

縁——多様な認知的実装

心理学・認知科学では、縁が少なくとも 5 つの異なる形で実装されている。

制約緩和（洞察）——どの関係を解くかの選択。低減方略の分岐（不協和）——態度変更・行動変更・正当化・重要度切下げの選択。precision weighting（ベイズ脳）——どの誤差に重みを置くかの選択。

同化／調節の分岐（スキーマ理論）——既存枠への取り込みか枠の変形かの選択。競合解決（注意のバイアス競合）——選択と抑制の同時決定。古い縁を断ち新しい縁を結ぶ二重過程（認知的柔軟性）。

渦——新たなまとまりの成立

表象変化と Aha 体験（洞察）、特定の解釈への収束と態度変容（不協和）、フロー状態そのもの——深い没入・時間変容・行為の自動性（フロー）、モデル更新（ベイズ脳）、調節によるスキーマの再構成（スキーマ理論）——いずれも新たな認知的まとまりが立ち上がる過程である。

フロー体験は「渦」の主観的経験として最も直接的な記述であり、渦が維持される条件（即時フィードバック、挑戦と技能の均衡）と瓦解する条件（挑戦の過大→不安、過小→退屈）の両方を明示する。

束——更新された認知構造の定着

正しい表象の維持と学習としての定着（洞察）、更新された価値表象の保持（不協和）、技能の更新（フロー）、更新された世界モデル（ベイズ脳）、更新されたスキーマ（スキーマ理論）——束は認知構造として安定し、次の認知的転換の前提条件（場）となる。

6. この領域からの洞察

「棄却」の能動性

注意のバイアス競合モデルは重要な洞察を提供する。注意が「選ばなかったもの」を能動的に抑制するメカニズムは、欠損駆動思考の「棄却される誤差を問いとして拾う」における「棄却」が受動的な見落としではなく能動的な抑制であることを示す。「拾う」とは、この抑制を解除して注意を再配分する行為である。

保持（Withhold）の最適強度

認知的柔軟性の研究は、保持（矛盾を解消せずに留まること）には適切な強度があることを示唆する。認知的固着は保持の過剰であり、気散は保持の過少である。保持の定義——反射的に処理せず誤差を問いとして保持する機能——に「最適な強度」の概念を加えるべきかは、未解決の問いとして残る。

誤差の 3 つの運命

スキーマ理論とベイズ脳を総合すると、予測と現実の誤差には 3 つの運命がある。既存の枠組みに吸収される（同化）。枠組み自体を変える（調節）。そして、どちらにも決着をつけずに保持する（保持＝ Withhold）。欠損駆動思考の核心は、この第三の選択肢——吸収も調節も急がず、不均衡を問いとして留めおくこと——にある。

7. 未解決の問い

- **「5 段階は世界の構造か、理解の構造か」**: 概念メタファー理論が示す自己参照的構造——5 段階の語彙自体がメタファーであること——は、モデルの存在論的地位に関わる未解決の問いを提起する
- **保持の最適強度**: 保持しすぎれば固着、保持しなさすぎれば気散。この最適強度の条件は何か
- **直接知覚と予測処理の緊張**: アフォーダンス理論（内的表象を経由しない直接知覚）とベイズ脳仮説（内的モデルに基づく予測処理）は、認知科学内で緊張関係にある。この緊張を解決せず保持すること自体が、欠損駆動思考的な態度である
- **神経科学との境界**: ベイズ脳仮説と神経科学の予測符号化は同じ現象の記述レベル違いであり、境界の引き方は今後の検討課題である

8. まとめ

心理学・認知科学は、5 段階モデルとの構造対応が高い領域である。10 件の候補すべてが採用と判定され、5 件が縁との対応で最高強度の評価を得た。

この領域の最も重要な貢献は三つある。第一に、「縁」の認知的実装が多様な形で確認されたこと——制約緩和、方略分岐、重み付け、同化／調節、競合解決、セット切替え。第二に、誤差の 3 つの運命（吸収・調節・保持）が認知科学的に記述され、欠損駆動思考の核心である「保持」の位置づけが明確になったこと。第三に、意識の 3 つの様態（潜在・不快・没入）を三角測量する構造が得られたこと。

ただし、すべての対応が同じ確度で成り立つわけではない。4E 認知やアフォーダンスは枠組みとしての対応であり、特定のプロセスを予測する精度は限定的である。概念メタファー理論が提起する自己参照的な問い——5 段階の語彙自体がメタファーであること——は、モデルの存在論的地位に関わる未解決の問いとして残されている。